

LKPD

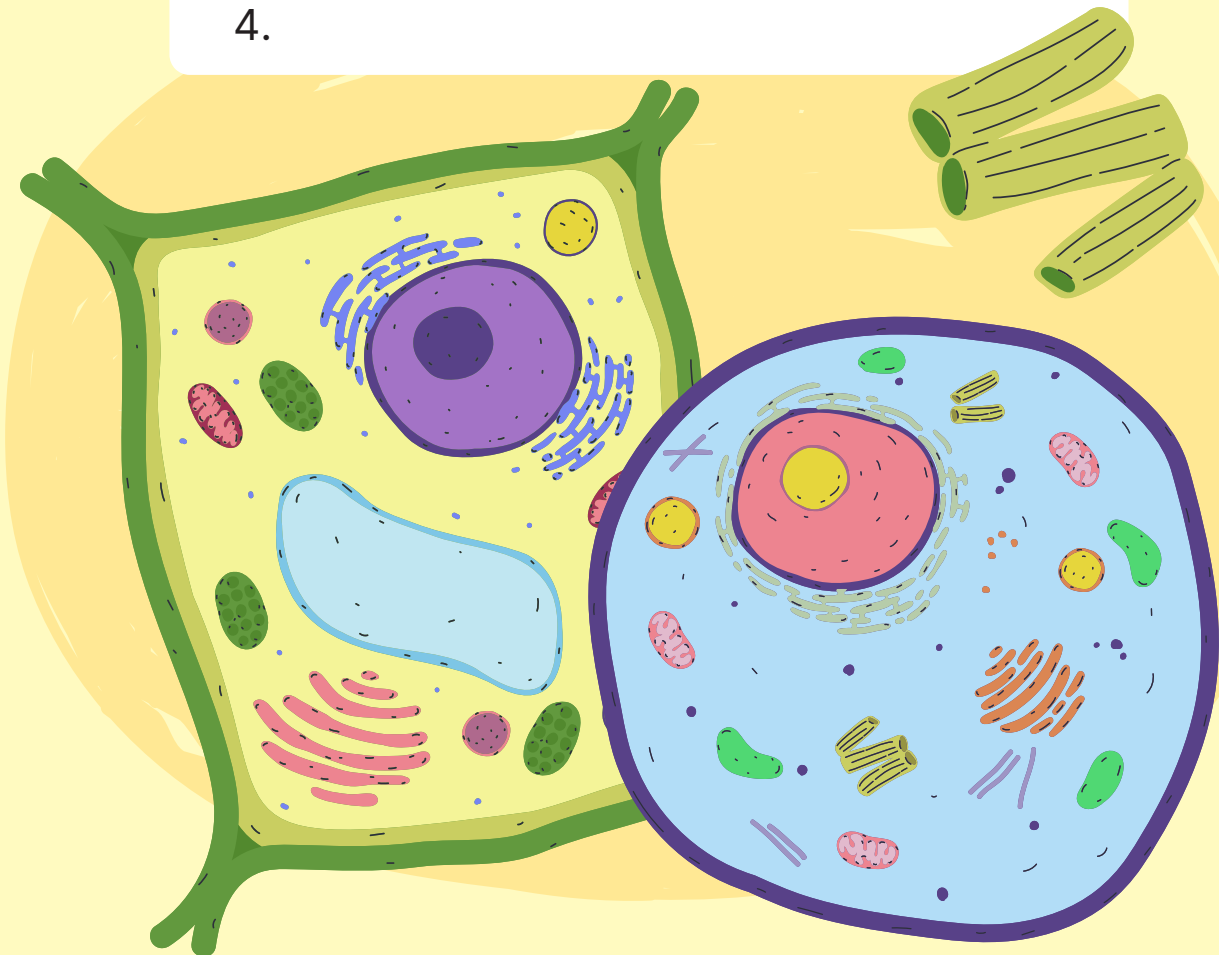
PERTEMUAN 1

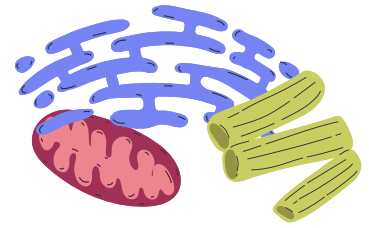
Struktur & Ciri-Ciri Bakteri Kelas X

Kelompok:

Anggota:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan sehingga Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Pertemuan 1 ini dapat tersusun dengan baik.

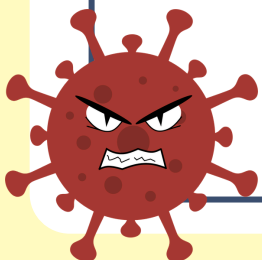
LKPD Pertemuan 1 ini dirancang untuk membantu kalian memahami peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Melalui kegiatan diskusi dan eksplorasi masalah **open-ended**, kalian diajak untuk **mengembangkan literasi sains** dalam menganalisis fenomena nyata di sekitar kalian mulai dari bakteri yang menyelamatkan jiwa melalui produksi insulin, hingga bakteri yang menjadi penyebab wabah penyakit.

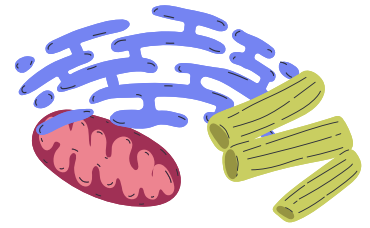
Kalian akan bekerja bersama tim kolaborasi yang kalian bentuk sendiri berdasarkan minat dan fokus investigasi. Tidak ada satu jawaban yang paling benar yang dinilai adalah kualitas argumen dan bukti ilmiah yang kalian bangun bersama.

Selamat belajar dan berkolaborasi! 🌱

Malang, 7 Mei 2025

Penulis





Capaian Pembelajaran:

Menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati; mendeskripsikan peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan; menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem; menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah.

Tujuan Pembelajaran:

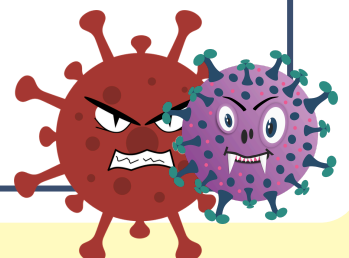
Melalui pembelajaran berbasis OE-C peserta didik mampu:

1. Mengidentifikasi contoh bakteri yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari minimal memuat 3 spesies bakteri menguntungkan dan 3 spesies bakteri merugikan beserta peranannya.
2. **Menerapkan literasi sains secara teladan.**

Sumber Belajar:

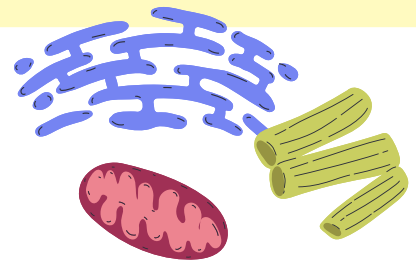
Peserta didik dapat mengakses video pembelajaran pendukung materi peran bakteri dalam kehidupan melalui tautan berikut:

<https://youtu.be/v3knZsPEtvM?si=HQiyAE85OLBKY-rF>





LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)



Petunjuk Penggunaan:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD.
2. Bacalah dan pelajari LKPD secara berurutan sesuai dengan aktivitas pembelajaran dengan menuliskan jawaban pada kolom yang sudah disediakan.
3. Bacalah petunjuk dan perintah yang ada pada setiap aktivitas secara teliti sebelum mengerjakannya.
4. Lakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dan perintah yang ada.
5. Kerjakan LKPD secara individu dan berkelompok sesuai instruksi.
6. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, silahkan bertanya pada Guru.
7. Kumpulkan LKPD tepat waktu.
8. Selamat mengerjakan.

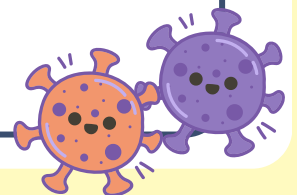


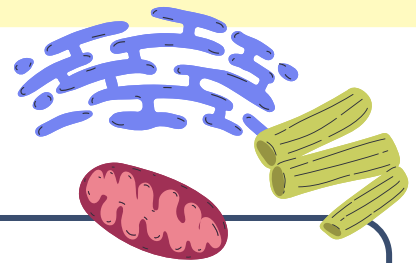
Pengantar:

Bakteri merupakan organisme prokariotik bersel tunggal yang ditemukan hampir di semua lingkungan di bumi. Mereka memiliki struktur unik yang memungkinkan adaptasi luar biasa dari tanah subur hingga sumber air panas bersuhu ekstrem. Bakteri bereproduksi dengan sangat cepat dan dapat bertukar materi genetik, yang menjadi dasar resistensi antibiotik. Melalui LKPD ini, kalian akan menjelajahi empat aspek utama biologi bakteri:

- Pertemuan 1 — Peran bakteri dalam kehidupan (menguntungkan & merugikan)
- Pertemuan 2 — Percobaan uji pembusukan makanan
- Pertemuan 3 — Bioteknologi dan pemanfaatan bakteri
- Pertemuan 4 — Percobaan fermentasi nata de nanas.

Kalian akan bekerja dalam tim kolaborasi dengan pendekatan masalah open-ended tidak ada satu jawaban benar, yang dinilai adalah kualitas argumen dan bukti ilmiah yang kalian bangun bersama.



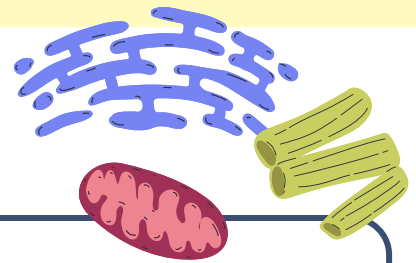


★Informasi Penting:

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, bacalah informasi penting berikut ini dengan saksama. dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran ini menggunakan model Open-Ended Collaborative Learning (OE-C) dengan materi pokok Bakteri. Proses pembelajaran didukung oleh website e- modul sebagai media utama, dan dilaksanakan melalui bentuk kegiatan berupa diskusi kelompok dan percobaan yang dirancang untuk mendorong kalian berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan solusi secara mandiri.

Komponen	Keterangan
Model Pembelajaran	Open-Ended Collaborative Learning (OE-C)
Materi Pembelajaran	Bakteri
Media Pembelajaran	Website e-modul
Bentuk Kegiatan	Diskusi kelompok & percobaan



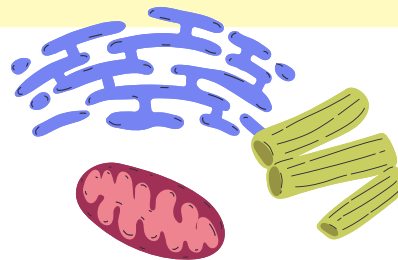


Keterampilan Abad 21:

LITERASI SAINS

Indikator Abad 21	Deskriptor
Menjelaskan Fenomena Secara Ilmiah	Siswa dapat menjelaskan fenomena terkait peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan, menggunakan konsep biologi yang sesuai dan disertai alasan yang masuk akal.





Keterampilan Abad 21:

Indikator Abad 21	Deskriptor
Merancang dan Mengevaluasi Desain untuk Penyelidikan Ilmiah serta Menafsirkan Data dan Bukti Ilmiah secara Kritis	Siswa dapat menyusun rancangan percobaan sederhana (uji pembusukan makanan atau fermentasi nata de nanas), melaksanakannya, mencatat hasilnya, lalu mengolah dan menyimpulkan data yang diperoleh berdasarkan bukti yang ada.
Meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan	Siswa dapat mencari informasi ilmiah tentang bioteknologi dan manfaat bakteri, menilai kebenarannya, lalu menggunakannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau merancang solusi yang realistis dan bertanggung jawab.

Sumber : (PISA, 2025 : 21)





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

FASE 1

MENGORIENTASI SISWA

Bacalah artikel tentang wabah kolera dan pemanfaatan bakteri dalam produksi insulin yang telah disajikan.

Identifikasilah kemungkinan keterlibatan bakteri pada kedua fenomena tersebut berdasarkan konsep ilmiah yang telah kamu pelajari.



Berita nyata:

<https://media.neliti.com/media/publications-test/75542-diagnosa-vibrio-cholerae-dengan-metode-k-9b513091.pdf>

1. Bakteri digunakan untuk menghasilkan insulin bagi penderita diabetes menyelamatkan jutaan jiwa.
2. Wabah kolera menewaskan ribuan orang di negara berkembang setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena yang kamu amati, rumuskan penjelasan awal: mengapa makhluk yang sama bisa menyelamatkan jiwa sekaligus mengancam nyawa? **Kembangkan penjelasanmu menjadi sebuah hipotesis yang dapat diuji.**



PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

FASE 1

MENGORIENTASI SISWA

Jawaban:

.....
.....

PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 2

PEMBERIAN MASALAH OPEN-ENDED

Berdasarkan masalah desa terpencil yang disajikan, **rumuskan dugaan awalmu** tentang penyebab tanah tidak subur dan air yang menyebabkan diare. sebutkan kemungkinan peran bakteri di balik kedua masalah tersebut.

Susunlah solusimu:

1. Bakteri apa yang dapat membantu, dan bagaimana mekanismenya?
2. Tuliskan dalam bentuk hipotesis yang jelas.

Carilah informasi dari minimal dua sumber yang berbeda (buku teks, artikel ilmiah, atau video pembelajaran) untuk memperkuat atau menguji prediksimu.

Dari informasi yang kamu temukan, **tentukan mana yang didukung oleh bukti ilmiah** (data/penelitian) dan mana yang hanya berupa pendapat umum.

Hipotesis (dugaan awal):

.....
.....



PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 2
PEMBERIAN MASALAH OPEN-ENDED

Hipotesis (dugaan awal):

.....

.....



PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 3
MENEMUKAN TIM KOLABORASI

Diskusikan bersama anggota timmu informasi ilmiah yang masing-masing telah ditemukan, lalu gunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk memilih fokus investigasi kelompok dari pilihan yang tersedia.

Fokus	Deskripsi	Pilih (✓)
Fokus A	Bakteri menguntungkan di bidang pertanian (Rhizobium, Azotobacter)	
Fokus B	Bakteri menguntungkan di bidang kesehatan & industri	
Fokus C	Bakteri patogen & penyakit yang ditimbulkan	
Fokus D	Upaya pencegahan & pengendalian bakteri patogen	



PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 3
MENEMUKAN TIM KOLABORASI

Tuliskan alasan ilmiah yang mendukung pilihan fokus investigasi timmu secara jelas dan sertakan konsep biologi yang relevan sebagai landasan argumenmu.

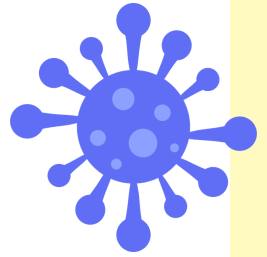
Alasan:

.....

.....



PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

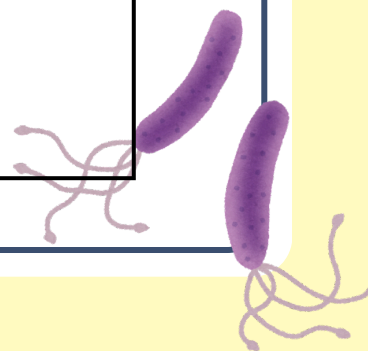
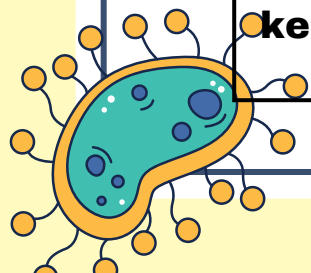


FASE 4

PENATAAN TUGAS BELAJAR

Susunlah langkah-langkah penyelidikan secara runtut bersama kelompokmu, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan solusi, sesuai dengan peran masing-masing anggota dalam tabel di bawah.

Peran	Nama Anggota
Peneliti Manfaat (mencari spesies bakteri & mekanisme yang relevan)	
Analisis Risiko (mengidentifikasi potensi risiko dari solusi)	
Perancang Solusi (menyusun langkah implementasi solusi)	
Penyaji (mempresentasikan rancangan solusi kepada kelas)	





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM

(Tahap Persiapan)

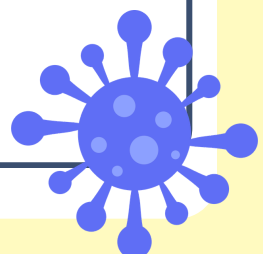
Tentukan tujuan diskusi timmu pada pertemuan ini, atur pembagian waktu untuk setiap bagian diskusi, dan kumpulkan kembali pengetahuan awal masing-masing anggota sebagai bekal sebelum memulai.

(Tahap Inkubasi)

Diskusikan berbagai kemungkinan solusi dari masalah *open-ended* yang diberikan, lalu **tentukan strategi penyelidikan** yang paling tepat untuk menjawab masalah tersebut.

(Tahap Iluminasi)

Laksanakan strategi yang telah disepakati: isi Tabel Manfaat Bakteri dan Tabel Bakteri Patogen, serta jawab panduan diskusi yang tersedia berdasarkan hasil penelusuran informasi timmu. **Sajikan dan komunikasikan informasi dari berbagai sumber** untuk memperkuat argumen solusi timmu.





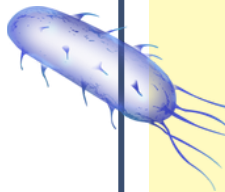
PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM

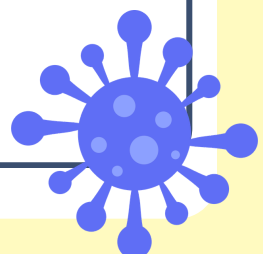
Panduan diskusi:

1. Spesies bakteri apa yang akan kalian gunakan dalam solusi? **Jelaskan mekanisme kerjanya secara ilmiah.**
2. **Bagaimana cara memastikan bakteri yang digunakan tidak membahayakan warga?**
3. Bandingkan solusi kalian dengan solusi konvensional (pupuk kimia / obat-obatan). Apa kelebihan dan kekurangannya?
4. Apakah ada kondisi di mana solusi berbasis bakteri justru tidak disarankan?



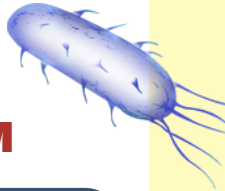
Jawaban:

.....
.....
.....





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

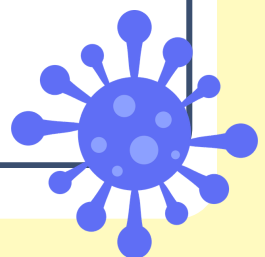


FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM

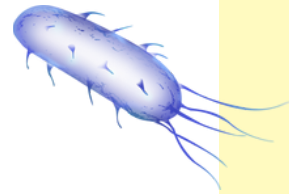
Jawaban:

.....
.....
.....





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



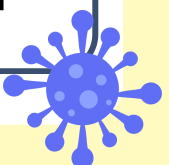
FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM



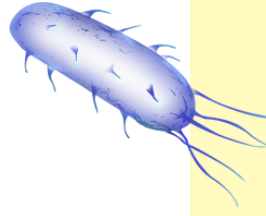
Tabel Manfaat Bakteri:

Bidang	Nama Bakteri	Manfaat





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



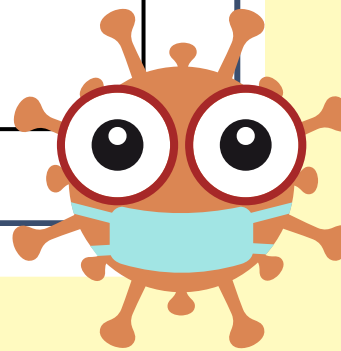
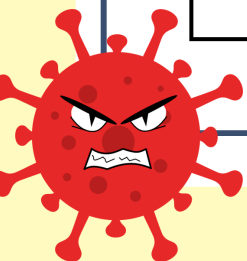
FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM

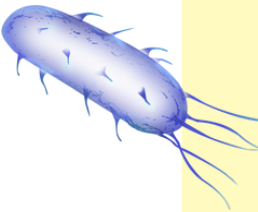


Tabel Bakteri Patogen Penyebab Penyakit:

Penyakit	Bakteri Penyebab	Cara penularan	Pencegahan



PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 5

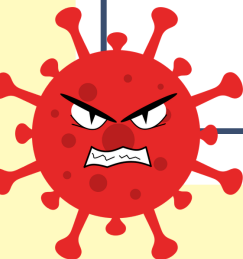
MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM



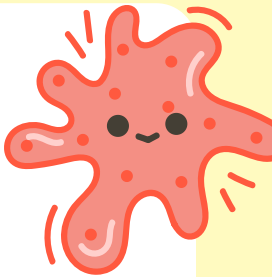
(Tahap Verifikasi) Bandingkan solusi timmu dengan solusi tim lain melalui diskusi kelas. **Berikan alasan ilmiah atas setiap keputusan** yang diambil timmu, dan tunjukkan apakah argumen yang ada sudah didukung bukti yang kuat.

Hasil Diskusi Kelompok:

.....
.....



PERTEMUAN 1
STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



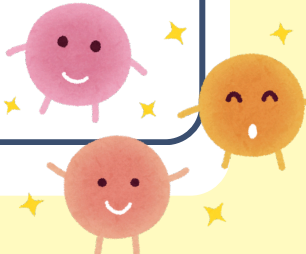
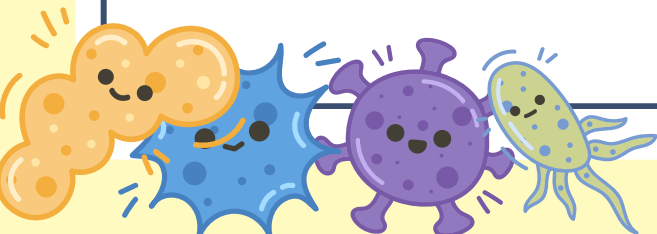
FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM TIM

Hasil Diskusi Kelompok:

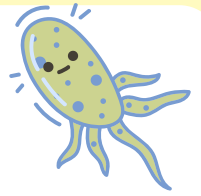
.....

.....





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI



FASE 6

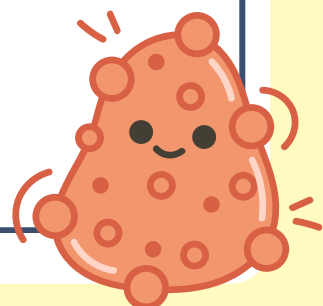
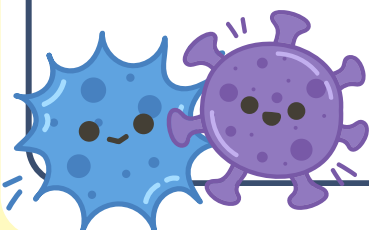
EVALUASI DAN GRADING

Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas dengan menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan **didukung konsep biologi** yang tepat.

Pertahankan solusi dan kesimpulan kelompokmu dengan argumen yang logis berdasarkan data dan informasi ilmiah yang telah dikumpulkan selama diskusi.

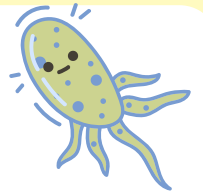
Gunakan informasi ilmiah yang telah kamu kumpulkan untuk menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain secara kritis dan berdasarkan bukti.

Identifikasi kelemahan argumen yang kurang didukung bukti baik dari presentasi kelompokmu sendiri maupun kelompok lain dan berikan koreksi atau penyempurnaan yang tepat.





PERTEMUAN 1 STRUKTUR & CIRI CIRI BAKTERI

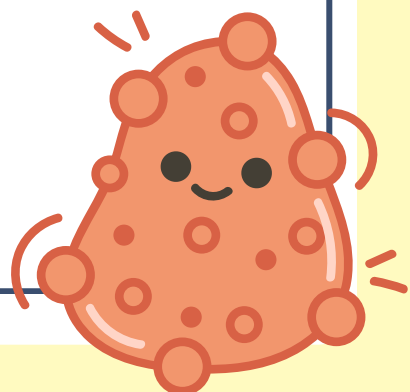
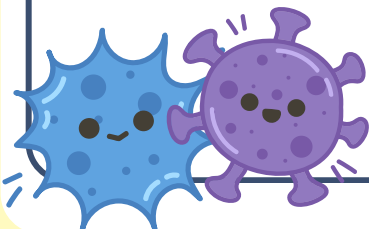


FASE 6

EVALUASI DAN GRADING

Refleksi Kelompok Pertemuan 1:

Hal baru yang pelajari	Hal yang belum dipahami



LKPD

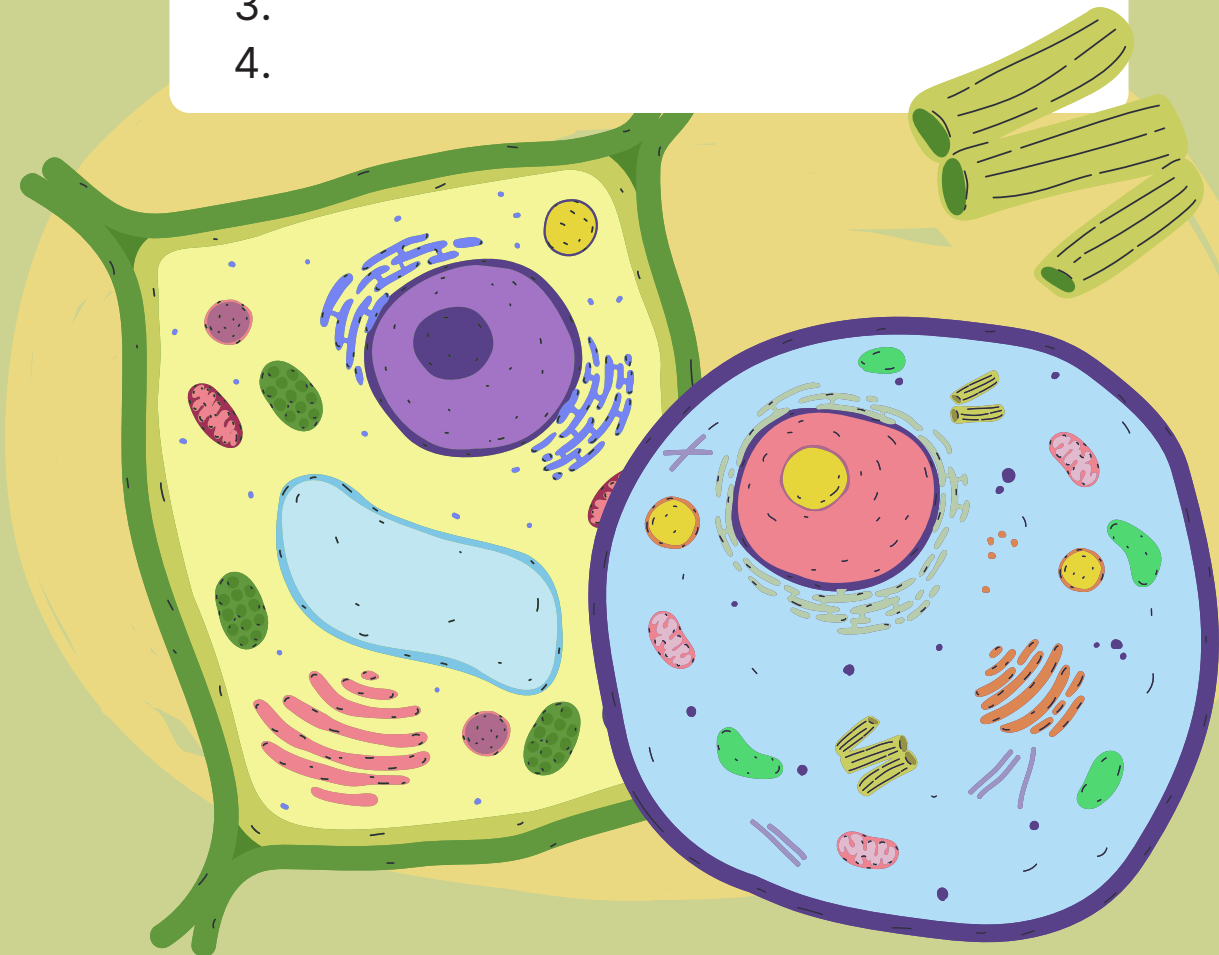
PERTEMUAN 2

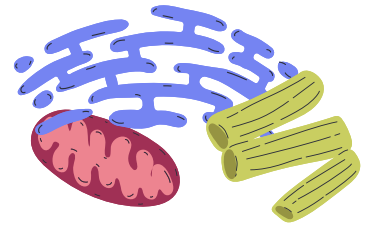
Uji Pembusukan Makanan Kelas X

Kelompok:

Anggota:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.





Kata Pengantar:

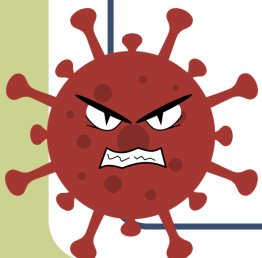
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga LKPD Pertemuan 2 ini dapat hadir untuk mendampingi proses belajar kalian.

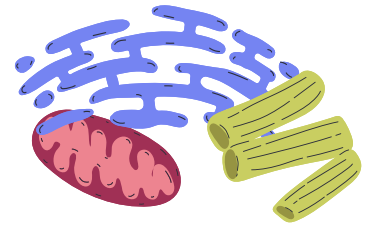
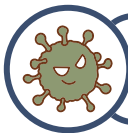
LKPD Pertemuan 2 ini mengajak kalian untuk terjun langsung dalam kegiatan penyelidikan ilmiah melalui percobaan uji pembusukan makanan. Kalian akan merancang sendiri prosedur percobaan, mengamati perubahan yang terjadi, mencatat data secara teliti, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti nyata yang kalian peroleh.

Melalui percobaan ini, kalian akan memahami secara langsung bagaimana bakteri berperan dalam proses pembusukan makanan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kecepatan pembusukan tersebut. Kemampuan merancang dan mengevaluasi percobaan adalah bagian penting dari keterampilan sains yang kalian butuhkan di abad ke-21.

Malang, 7 Mei 2025

Penulis





Capaian Pembelajaran:

Menerapkan prinsip klasifikasi dan strategi pelestarian keanekaragaman hayati; mendeskripsikan peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan; menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dan pengaruhnya terhadap keseimbangan ekosistem; menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah.

Tujuan Pembelajaran:

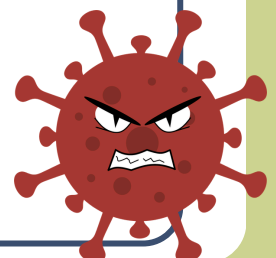
Melalui pembelajaran berbasis OE-C, peserta didik mampu:

1. Merancang dan melakukan percobaan (B) uji pembusukan makanan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pertumbuhan bakteri pembusuk (D).
2. **Menerapkan literasi sains secara teladan.**

Sumber Belajar:

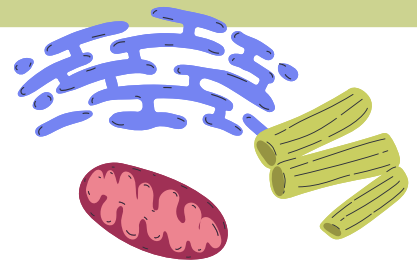
Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang proses pembusukan makanan dan peran bakteri di dalamnya, silakan tonton video pembelajaran berikut sebagai referensi tambahan sebelum merancang percobaan:

<https://youtu.be/bSKLE-gs47o?si=2nrqWxFnVjVN5PaR>





LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)



Petunjuk Penggunaan:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan LKPD.
2. Bacalah dan pelajari LKPD secara berurutan sesuai dengan aktivitas pembelajaran dengan menuliskan jawaban pada kolom yang sudah disediakan.
3. Bacalah petunjuk dan perintah yang ada pada setiap aktivitas secara teliti sebelum mengerjakannya.
4. Lakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk dan perintah yang ada.
5. Kerjakan LKPD secara individu dan berkelompok sesuai instruksi.
6. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, silahkan bertanya pada Guru.
7. Kumpulkan LKPD tepat waktu.
8. Selamat mengerjakan.

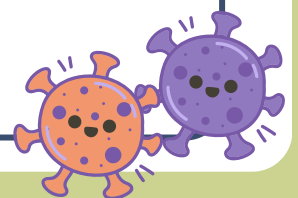


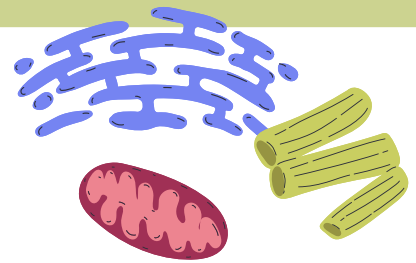
Pengantar:

Bakteri merupakan organisme prokariotik bersel tunggal yang ditemukan hampir di semua lingkungan di bumi. Mereka memiliki struktur unik yang memungkinkan adaptasi luar biasa dari tanah subur hingga sumber air panas bersuhu ekstrem. Bakteri bereproduksi dengan sangat cepat dan dapat bertukar materi genetik, yang menjadi dasar resistensi antibiotik. Melalui LKPD ini, kalian akan menjelajahi empat aspek utama biologi bakteri:

- Pertemuan 1 — Peran bakteri dalam kehidupan (menguntungkan & merugikan)
- Pertemuan 2 — Percobaan uji pembusukan makanan
- Pertemuan 3 — Bioteknologi dan pemanfaatan bakteri
- Pertemuan 4 — Percobaan fermentasi nata de nanas.

Kalian akan bekerja dalam tim kolaborasi dengan pendekatan masalah open-ended tidak ada satu jawaban benar, yang dinilai adalah kualitas argumen dan bukti ilmiah yang kalian bangun bersama.





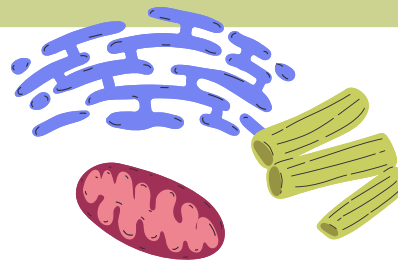
★ Informasi Penting:

Komponen	Keterangan
Model Pembelajaran	Open-Ended Collaborative Learning (OE-C)
Materi Pembelajaran	Bakteri
Media Pembelajaran	Website e-modul
Bentuk Kegiatan	Diskusi kelompok & percobaan

★ Keterampilan Abad 21:

Indikator Abad 21	Deskriptor
Menjelaskan Fenomena Secara Ilmiah	Siswa dapat menjelaskan fenomena terkait peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan maupun merugikan, menggunakan konsep biologi yang sesuai dan disertai alasan yang masuk akal.





Keterampilan Abad 21:

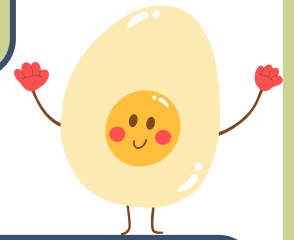
Indikator Abad 21	Deskriptor
Merancang dan Mengevaluasi Desain untuk Penyelidikan Ilmiah serta Menafsirkan Data dan Bukti Ilmiah secara Kritis	Siswa dapat menyusun rancangan percobaan sederhana (uji pembusukan makanan atau fermentasi nata de nanas), melaksanakannya, mencatat hasilnya, lalu mengolah dan menyimpulkan data yang diperoleh berdasarkan bukti yang ada.
Meneliti, mengevaluasi, dan menggunakan informasi ilmiah untuk pengambilan keputusan dan tindakan	Siswa dapat mencari informasi ilmiah tentang bioteknologi dan manfaat bakteri, menilai kebenarannya, lalu menggunakannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau merancang solusi yang realistis dan bertanggung jawab.

Sumber : (PISA, 2025 : 21)



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 1

MENGORIENTASI

Amatilah kondisi apel dan roti yang mengalami pembusukan pada gambar yang disajikan. **Identifikasilah kemungkinan keterlibatan bakteri berdasarkan konsep ilmiah** yang telah dipelajari, kemudian jelaskan secara singkat apa yang sebenarnya terjadi pada makanan tersebut.



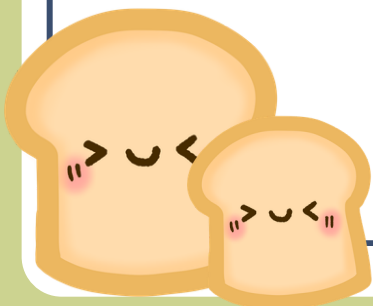
shutterstock.com - 2731046605



Berdasarkan pengamatanmu, kembangkan hipotesis: siapa "pelaku" di balik pembusukan tersebut, dan mengapa proses itu bisa terjadi?

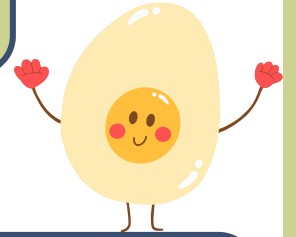
Jawaban:

.....
.....



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



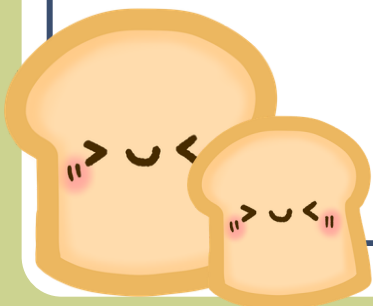
FASE 1

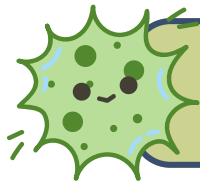
MENGORIENTASI

Jawaban:

.....

.....





PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN

FASE2

PEMBERIAN MASALAH OPEN-ENDED

Berdasarkan kasus pedagang roti yang disajikan,

Kasus:

Seorang pedagang makanan mengeluhkan rotinya selalu berjamur dan berbau dalam 2 hari, padahal disimpan di tempat tertutup. Ia bertanya-tanya apakah suhu, kelembapan, atau jenis kemasan yang memengaruhi kecepatan pembusukan.

Rumuskan dugaan awalmu:

1. faktor apa yang paling mungkin menjadi penyebab cepatnya pembusukan, apakah suhu, kelembapan, atau jenis kemasan?
2. **Jelaskan dasar pemikiranmu secara ilmiah.**

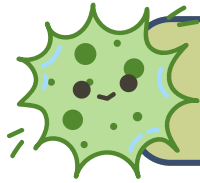
Susunlah prediksimu secara sederhana: jika faktor yang kamu duga diubah atau dikendalikan, bagaimana pengaruhnya terhadap kecepatan pembusukan?

Carilah informasi dari minimal dua sumber berbeda tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan bakteri pembusuk dan cara menghambatnya.

Dari informasi yang kamu temukan, **pilih mana yang merupakan fakta ilmiah** berbasis penelitian dan mana yang sekadar pendapat atau mitos seputar penyimpanan makanan.

Hipotesis:

.....
.....



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN

FASE2

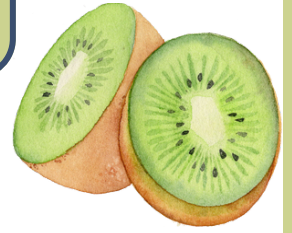
PEMBERIAN MASALAH OPEN-ENDED

Hipotesis:

.....
.....

PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE3

MENEMUKAN TIM KOLABORASI

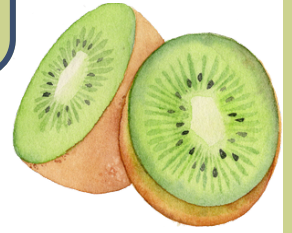
Diskusikan bersama anggota timmu informasi ilmiah yang telah dikumpulkan, kemudian gunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyepakati fokus percobaan yang akan diselidiki bersama.

Fokus	Deskripsi	Pilih (✓)
Fokus A	Pengaruh suhu terhadap kecepatan pembusukan	
Fokus B	Pengaruh kemasan/paparan udara terhadap pembusukan	
Fokus C	Pengaruh kadar air (kelembapan) terhadap pembusukan	



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE3

MENEMUKAN TIM KOLABORASI

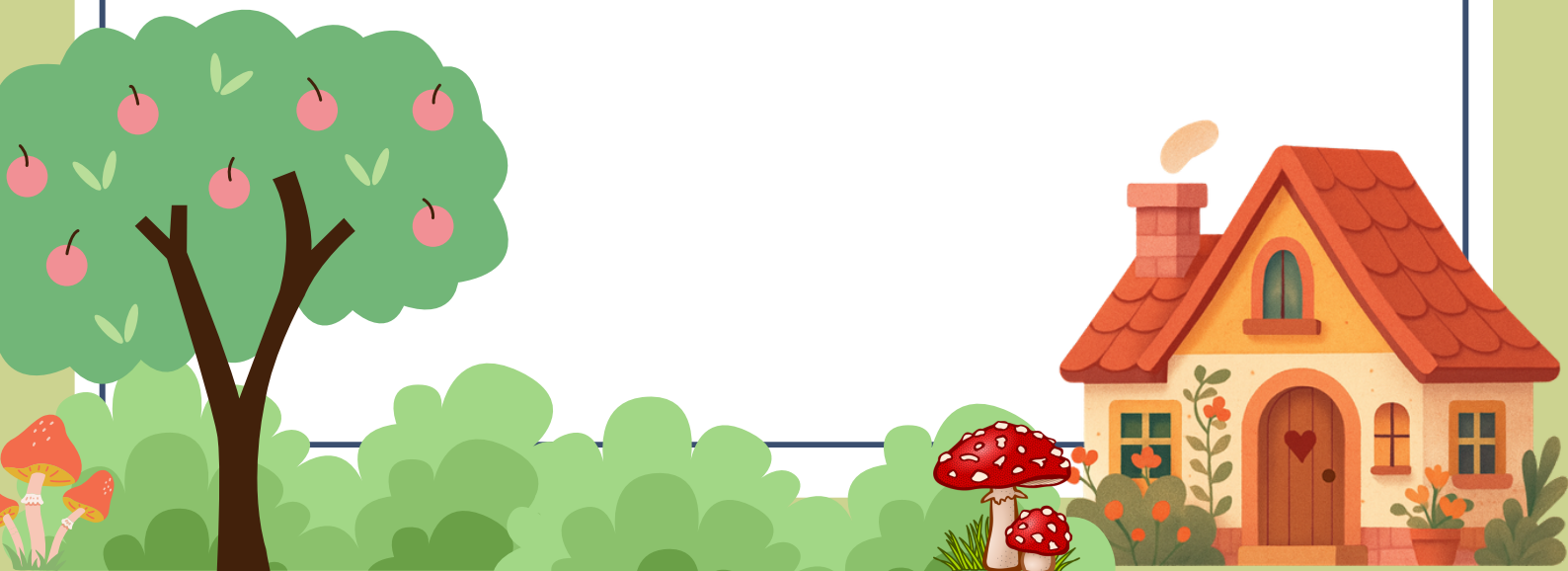
Tuliskan alasan ilmiah yang mendukung pilihan fokus percobaan timmu, jelaskan mengapa faktor tersebut layak diselidiki berdasarkan konsep biologi bakteri.

Alasan:

.....

.....

.....





PERTEMUAN 2

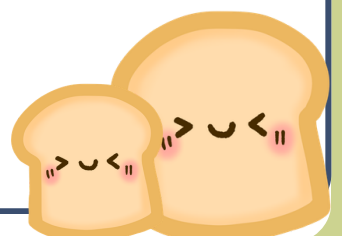
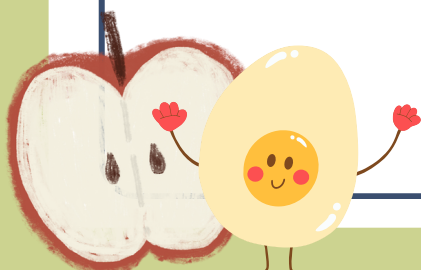
UJI PEMBUSUKAN MAKANAN

FASE 4

PENATAAN TUGAS BELAJAR

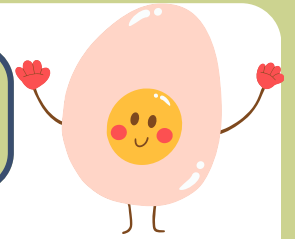
Susunlah langkah-langkah penyelidikan secara runtut mulai dari perancangan percobaan, pelaksanaan, pencatatan data, hingga analisis sesuai dengan peran masing-masing anggota dalam tabel pembagian tugas.

Peran	Nama anggota
Perancang Percobaan — menyusun prosedur uji	
Pengamat & Pencatat — mengamati dan mencatat perubahan	
Analisis Data — mengolah dan menafsirkan hasil pengamatan	
Penyaji — mempresentasikan hasil percobaan	



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM KELOMPOK

(Tahap Persiapan)

Tentukan tujuan percobaan timmu, atur jadwal pengamatan selama 3–4 hari, dan **kumpulkan pengetahuan awal** masing-masing anggota tentang faktor yang memengaruhi pembusukan sebagai bekal sebelum memulai.

(Tahap Inkubasi)

Diskusikan dan putuskan strategi percobaan yang paling tepat:
bagaimana cara membuat sampel yang terkontrol, apa yang akan diamati setiap harinya, dan bagaimana cara mencatat data secara sistematis.

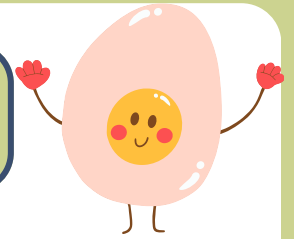
(Tahap Iluminasi)

Laksanakan percobaan sesuai rancangan yang telah disusun. Amati dan catat perubahan kondisi setiap sampel pada tabel pengamatan, serta **telusuri literatur pendukung untuk memperkuat analisismu**.



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM KELOMPOK

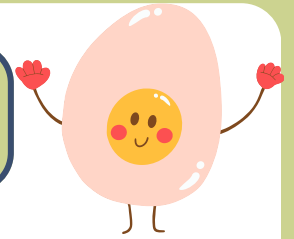
Rancangan Percobaan:

Komponen	Isi
Judul percobaan	
Tujuan	
Alat dan bahan	
Prosedur kerja	



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 5

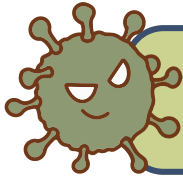
MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM KELOMPOK

Tabel Hasil Pengamatan: (3-4 hari pengamatan)

hari ke	Kondisi sampel A	Kondisi sampel B	Kondisi sampel C	Keterangan
1				
2				
3				
4				

(amati: warna, bau, tesktur, ada/tidaknya lendir/jamur)





PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN

FASE 5

MEMFASILITASI AKTIVITAS OPEN-ENDED DALAM KELOMPOK

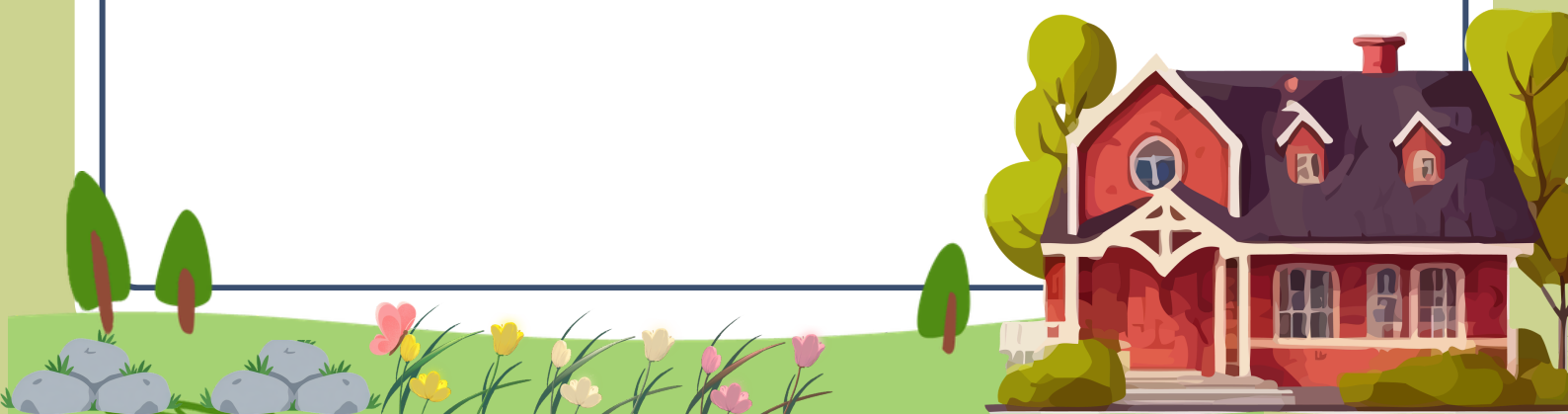
(Tahap Verifikasi) Olah data hasil pengamatanmu, **tarik kesimpulan berdasarkan bukti** yang diperoleh, dan berikan alasan ilmiah atas setiap kesimpulan yang dirumuskan timmu terkait faktor yang paling berpengaruh terhadap pembusukan.

Analisis data dan Kesimpulan:

.....

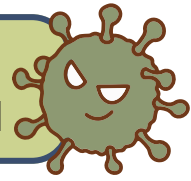
.....

.....



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 6

EVALUASI DAN GRADING

Presentasikan hasil percobaan kelompokmu di depan kelas secara sistematis: jelaskan rancangan percobaan, data yang diperoleh, dan kesimpulan dengan menggunakan konsep biologi yang tepat.

Pertahankan kesimpulan kelompokmu dengan argumen yang logis berdasarkan data pengamatan yang telah dikumpulkan selama 3–4 hari.

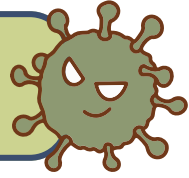
Gunakan data dan literatur ilmiah yang telah kamu kumpulkan untuk menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain secara kritis.

Identifikasi kelemahan pada rancangan percobaan atau argumen yang kurang didukung data baik milik timmu sendiri maupun tim lain dan berikan saran perbaikan yang tepat.



PERTEMUAN 2

UJI PEMBUSUKAN MAKANAN



FASE 6

EVALUASI DAN GRADING

Refleksi Kelompok Pertemuan 2:

Hal yang sudah dipahami	Hal yang belum dipahami

